

Raport de testare si aliniere deliverabile

1. Obiectiv

Documentul sintetizeaza proiectarea si verificarea suitei de teste pentru clasa LoanEvaluator, precum si justificarea utilizarii mutmut in locul unui generator manual de mutanti.

2. Componenta testata

- `validate_loan_amount`: intervalul [1000, 50000] si clasificarea small/medium/large.
- `calculate_interest_rate`: reguli pentru suma, perioada si contul de salariu.
- `evaluate_application`: aprobarea, review-ul manual si respingerea.

3. Tehnici de testare

Tehnica	Elemente acoperite
Clase de echivalenta	sub minim, intervale valide, peste maxim
Frontiere	999/1000/1001, 5000/5001, 20000/20001, 49999/50000/50001
Acoperire	statement, decision, condition
Basis path	trasee independente pentru <code>evaluate_application</code>

4. Mutation testing

mutmut este preferat fiindca genereaza mutanti direct din codul real, este repetabil si scaleaza mai bine decat un generator manual. `mutation_runner.py` ramane util doar ca instrument didactic.

5. Structura testelor

- `tests/test_loan_evaluator_core.py` - 15 teste de baza.
- `tests/test_loan_evaluator_additional.py` - 2 teste suplimentare.
- `tests/test_loan_evaluator_ai_generated.py` - 16 teste generate de Claude.
- `tests/test_loan_evaluator_mutmut.py` - 20 teste derivate din mutmut.

6. Rezultate

- Total verificat prin unittest: 53 teste, toate OK.
- Numerotarea grafului pentru `evaluate_application` este folosita pentru cursul 2.
- Diagrama SVG din `diagrams/flowchart_evaluate_application.svg` a fost aliniata vizual.

7. Concluzie

Rezultatul final este o suita stabila, formala si mai puternica la regresii, completata de documentatie aliniata si de o prezentare coerenta.

8. Referinte

- Python Software Foundation - unittest.
- A. J. Offutt - Introduction to Software Testing.
- ISTQB Foundation Level Syllabus - Test Design Techniques.
- mutmut - mutation testing tool.